물리화학 2 (2016 년 2 학기) **2 차 시험**

2016 년 11 월 23 일 (수요일), 오전 9:00 - 10:50

(총 5 문제, 120 점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
답만 쓰면 0 점 처리합니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}$ mol^{-1}	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J K^{-1}
$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s	$c = 2.998 \times 10^{8}$ m s^{-1}
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg	1 eV $= 1.602 \times 10^{-19}$ J

1. **(총 40 점, 각 10 점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 참인 경우 이유를, 거짓인 경우 반례를 밝히시오. (답만 쓰면 영점 처리)

   (a) 중수소 분자 (D_2)의 진동운동이 $n = 0 \rightarrow n = 1$ 로 전이할 때 흡수하는 빛의 파장은 수소 분자 (H_2)의 진동운동이 $n = 0 \rightarrow n = 1$ 로 전이할 때 흡수하는 빛의 파장보다 작다.

   (b) 실수화된 구면조화함수 $p_x = (Y_1^{-1} + Y_1^1)/\sqrt{2}$ 는 $\hat{L}_z$ 의 고유함수이다.

   (c) 실수화된 구면조화함수 $p_x = (Y_1^{-1} + Y_1^1)/\sqrt{2}$ 는 $\hat{L}^2$ 의 고유함수이다.

   (d) 강체의 3 차원 회전운동에 대한 파동함수 $\psi(\theta, \phi)$ 가 $\psi(\theta, \phi) = (Y_1^1(\theta, \phi) + Y_1^0(\theta, \phi) + Y_1^{-1}(\theta, \phi))/\sqrt{3}$ 으로 주어지는 경우에 $\psi(\theta, \phi)$ 는 강체의 회전운동에 대한 Hamiltonian 의 고유함수이다.

2. **(총 20 점, 각 5 점)** 강원이는 관성 모멘트가 I 인 강체의 3 차원 회전운동의 운동 에너지를 여러번 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

에너지 측정값	확률	축퇴도
0	0.16	d_1
$6\hbar^2/(2I)$	p_2	d_2
$20\hbar^2/(2I)$	0.25	d_3

   다음 물음에 답하여라.

   (a) 강원이가 얻을 수 있는 에너지 값이 위의 3 개의 값 뿐이라고 할 때, 위의 표에서 확률 p_2 의 값은 무엇인가 ?

   (b) 위 표의 축퇴도의 값 d_1, d_2, d_3 를 구하여라.

   (c) 강원이가 측정한 회전 운동에너지의 평균값 $\langle E \rangle$ 을 구하여라.

   (d) 위 강체의 회전운동의 각운동량의 제곱의 평균값 $\langle L^2 \rangle$ 은 얼마인가 ?

뒷 장에도 있습니다

3. **(10점)** 어떤 이원자 분자의 회전운동에 대해 $J = 3 \rightarrow J = 4$ 전이가 일어날 때 흡수하는 빛의 파수가 $0.5\ \mathrm{cm}^{-1}$ 이다. 만약 이 분자에서 $J = 6 \rightarrow J = 7$ 전이가 일어난다면 흡수하는 빛의 파수는 얼마인가?

4. **(총 20점, 각 5점)** 관성모멘트가 I 인 어떤 이원자분자의 3차원 회전운동에 대한 파동함수는 다음과 같이 기술된다.

$$\psi(\theta, \phi) = N\left\{Y_2^1(\theta, \phi) + 3Y_4^{-3}(\theta, \phi) + 2Y_5^4(\theta, \phi)\right\} \tag{1}$$

위 식에서 $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$ 는 구면조화함수이다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

(a) 정규화 상수 N 을 구하여라.

(b) 위 회전운동에 대하여 각운동량의 크기인 $|L|$ 을 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 무엇이며, 그 때의 확률은 각각 얼마인가?

(c) 위 회전운동에 대하여 각운동량의 z 방향 성분인 L_z 를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 무엇이며, 그 때의 확률은 각각 얼마인가?

(d) 위 회전운동에 대한 회전운동에너지의 평균값인 $\langle E_{\mathrm{rot}} \rangle$ 은 얼마인가?

5. **(총 20점)** 수업 시간에 배운 실수화 된 d 원자궤도함수는 다음과 같이 정의된다.

$$d_{z^2} = Y_2^0 \tag{2a}$$

$$d_{xz} = \frac{1}{\sqrt{2}}(Y_2^1 + Y_2^{-1}) \tag{2b}$$

$$d_{x^2-y^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}({Y_2}^2 + Y_2^{-2}) \tag{2c}$$

위 식에서 $Y_l^{m_l}$ 은 구형조화함수이다. 이 때 다음 식들의 값을 구하여라.

(a) **(5점)** $\langle d_{xz}|\hat{L}_z|d_{xz}\rangle$

(b) **(5점)** $\langle d_{xz}|\hat{L}_z|d_{x^2-y^2}\rangle$

(c) **(10점)** $\langle d_{z^2}|\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2|d_{z^2}\rangle$

(힌트: (c)와 (d)의 경우 $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$ 을 이용)